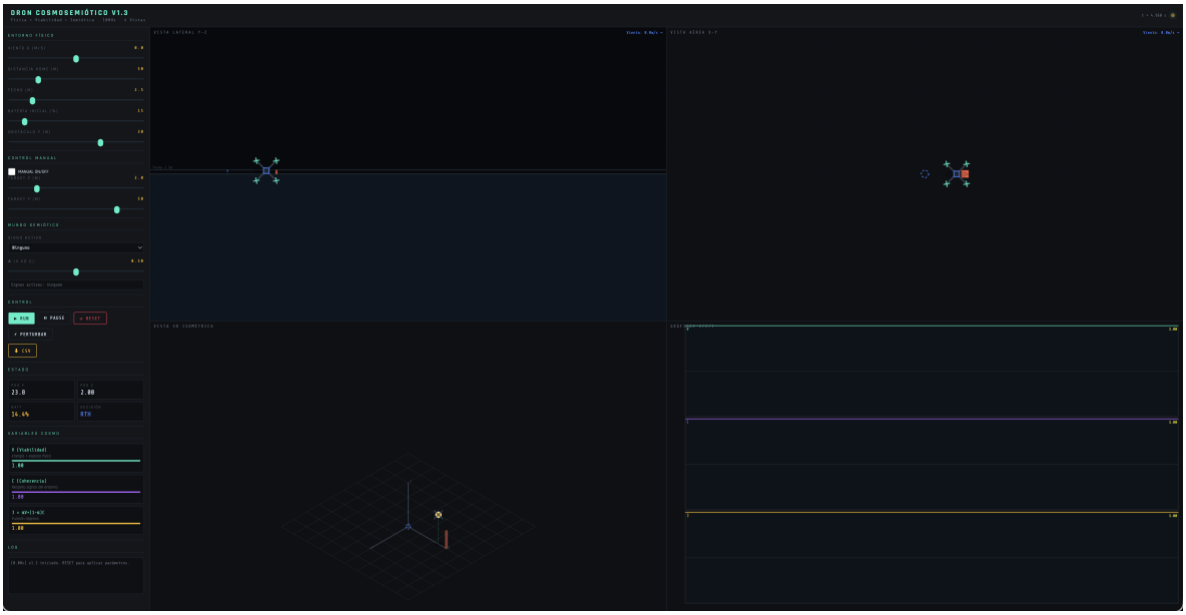
Dron Cosmosemiótico v1.3
Informe de Desarrollo Experimental
Etapa: Validación de Instrumento – Control por Viabilidad frente a Control por Setpoint (punto objetivo fijo)



Investigador Principal: Alexis López Tapia
Equipo: Transinteligente RMD 2.0 (Meta, Claude, GPT, Grok, Gemini, DeepSeek)
Lugar: Santiago de Chile
Fecha: Abril de 2026

---

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta la etapa actual de desarrollo del instrumento experimental **Dron Cosmosemiótico v1.3**, diseñado para explorar la aplicación operativa de la **Teoría Cosmosemiótica** al problema del control autónomo de vuelo en sistemas aéreos no tripulados de tipo cuadricóptero.
El propósito central de esta etapa no ha sido construir todavía un autopiloto comercial completo, ni demostrar superioridad universal frente a toda arquitectura de control existente, sino algo más preciso y metodológicamente controlado: **probar si un sistema de decisión que evalúa viabilidad física y coherencia semiótica antes de actuar puede producir conductas distintas, explicables y funcionalmente más robustas que un sistema clásico que persigue un objetivo fijo por error de posición**.
En términos prácticos, se comparan dos regímenes de control:

1. **Controlador clásico tipo PID (Proporcional–Integral–Derivativo)**, orientado a minimizar error respecto de un **setpoint (punto objetivo fijo)**.
2. **Controlador cosmosemiótico**, que evalúa dos planes posibles —**LAND (aterrizaje inmediato)** y **RTH, Return To Home (retorno al punto de origen)**— y elige el que maximiza una función objetivo compuesta por:
    - **V (Viabilidad)**: posibilidad física de completar la acción sin colapso.
    - **C (Coherencia)**: compatibilidad de la acción con los signos del entorno.
    - **J (Función objetivo)**: combinación ponderada de viabilidad y coherencia.

El resultado de esta etapa es positivo en un sentido instrumental y negativo en un sentido epistemológico amplio, lo cual es exactamente lo deseable en una fase seria de investigación:

- **Positivo instrumentalmente**, porque el simulador v1.3 ya constituye un banco de pruebas funcional, estable, exportable a CSV y capaz de producir evidencia cuantitativa auditable.

- **Negativo epistemológicamente en el buen sentido**, porque todavía no prueba una supremacía general del enfoque cosmosemiótico, sino solo la existencia de al menos un conjunto de escenarios donde la lógica de decisión por viabilidad produce un resultado de supervivencia que no emerge del control por setpoint.

Dicho de otro modo: **ya no estamos ante una idea, ni ante una visualización, ni ante una metáfora. Estamos ante un instrumento capaz de generar casos experimentales falsables**.

---

2. Contexto Conceptual del Problema

2.1 El problema clásico del control autónomo

Un dron comercial estándar, cuando recibe una meta del tipo "ve a tal coordenada", no decide en sentido fuerte: **ejecuta una política de reducción de error**. Su inteligencia práctica, en la mayoría de los casos, no consiste en evaluar si el objetivo sigue siendo razonable dadas las nuevas condiciones del entorno, sino en reducir la distancia entre el estado actual y el estado deseado.

Eso funciona bien en contextos nominales. Por ejemplo:

- batería suficiente,
- viento moderado,
- ausencia de restricciones espaciales severas,
- entorno semánticamente irrelevante,
- sin conflicto entre objetivo y supervivencia.

El problema aparece cuando el entorno deja de ser nominal y entra en una zona de **conflicto operativo**. Por ejemplo:

- la batería es insuficiente para regresar,
- el viento vuelve energéticamente inviable el retorno,
- existe una zona con prohibición de aterrizaje,
- existe una zona de peligro,
- el techo operativo impide la trayectoria estándar,
- la decisión correcta ya no coincide con el objetivo inicial.

En esa situación, el controlador clásico por **setpoint (punto objetivo fijo)** tiene una limitación estructural: **sigue intentando aproximarse al objetivo aunque el costo de hacerlo destruya el sistema**.

Ese punto es decisivo. El problema no es que el PID (Proporcional–Integral–Derivativo) sea "malo" o "obsoleto". El problema es que su estructura de decisión es insuficiente para escenarios donde el conflicto ya no es meramente geométrico, sino **energético, contextual y semiótico**.

2.2 El problema cosmosemiótico

La Teoría Cosmosemiótica no parte de la idea de que un sistema debe "cumplir un objetivo" a cualquier costo, sino de que debe **mantenerse dentro de un rango viable de acoplamiento con el entorno**. Bajo esta perspectiva, la pregunta no es solamente:

"¿qué tan lejos estoy del objetivo?"

sino más radicalmente:

"¿sigue siendo viable perseguir este objetivo?"

"¿qué acción preserva mejor la continuidad operativa del sistema?"

"¿qué costo físico y qué costo semiótico tiene cada plan?"

En esta traducción al problema del vuelo autónomo, el cambio teórico es el siguiente:

- el controlador clásico minimiza error;
- el controlador cosmosemiótico compara planes;
- el primero persigue un estado objetivo;
- el segundo preserva continuidad bajo conflicto.

Por eso este desarrollo no debe entenderse como un "PID mejorado", sino como otra clase de arquitectura decisional.

---

3. Objeto de Estudio

3.1 Qué se está simulando

Se simula un **dron cuadricóptero** de masa aproximada de **1.2 kg**, con cuatro motores, batería equivalente a **15 Wh (vatios-hora)**, vuelo en un entorno simplificado con:

- posición en ejes espaciales,
- velocidad,
- consumo energético,
- techo operativo variable,
- viento horizontal,
- obstáculos,
- signos del entorno.

En esta etapa, la dinámica es **traslacional simplificada**, no un modelo aerodinámico completo. Esto significa que el instrumento no intenta aún reproducir todos los detalles de un vuelo real con seis grados de libertad completos, momentos de inercia, acoplamientos de torque y turbulencia compleja, sino construir un régimen intermedio entre juguete visual y plataforma experimental útil.

3.2 Sistemas comparados

A. Sistema de referencia: Controlador clásico tipo PID (Proporcional–Integral–Derivativo)

Su función primaria es minimizar error entre estado actual y estado objetivo.
En este contexto, el modo más relevante es **RTH, Return To Home (retorno al punto de origen)**.
Características:

- sigue un objetivo geográfico,
- no evalúa explícitamente costo energético futuro como criterio decisional primario,
- no integra lectura semiótica del entorno,
- explica su conducta solo en términos de error, trayectoria y setpoint.

B. Sistema propuesto: Dron Cosmosemiótico v1.3

Su función primaria no es cumplir un objetivo geográfico fijo, sino **seleccionar entre planes alternativos en función de viabilidad y coherencia**.
Planes de acción modelados:

- **LAND (aterrizaje inmediato)**: descenso controlado en el punto actual.
- **RTH, Return To Home (retorno al punto de origen)**: ejecución de un plan de regreso al punto de partida.

Características:

- compara planes antes de actuar,
- estima costo energético de cada plan,
- evalúa señales semióticas del entorno,
- registra por qué eligió lo que eligió,
- permite modificar el peso relativo de física y semiótica mediante el parámetro **α (alfa)**.

---

4. Definiciones Operativas Fundamentales

4.1 LAND (aterrizaje inmediato)

En castellano técnico, **LAND** debe traducirse como **“aterrizaje inmediato”** o **“aterrizaje en el punto actual”**.
No significa simplemente “caer”.
En el diseño del instrumento, LAND corresponde a una maniobra de descenso controlado cuyo objetivo es preservar el sistema renunciando al cumplimiento del objetivo geográfico. En su versión ideal, implica:

- reducción de velocidad vertical,
- control del impacto,
- gasto energético mínimo compatible con no colapsar,
- conservación de batería remanente cuando sea posible.

4.2 RTH, Return To Home (retorno al punto de origen)

RTH debe traducirse como **“retorno al punto de origen”** o **“retorno al punto de despegue”**.
No es simplemente “ir hacia atrás”. Es un plan compuesto, que usualmente incluye:

1. ajuste o mantenimiento de altitud de seguridad,
2. traslación horizontal hacia el punto de origen,
3. descenso final.

En sistemas comerciales, RTH suele ser un modo de seguridad. En este trabajo, RTH deja de ser una consigna absoluta y pasa a ser **un plan evaluable entre otros**.

---

5. Hipótesis de Trabajo

La hipótesis de esta etapa puede formularse así:

En escenarios donde el objetivo geográfico resulta energéticamente inviable o semióticamente incoherente, un sistema que maximiza viabilidad bajo coherencia exhibe una mayor probabilidad de supervivencia que un sistema que persigue un setpoint (punto objetivo fijo).

Esta formulación es importante porque evita dos exageraciones frecuentes:

1. no afirma que el sistema cosmosemiótico sea universalmente superior;
2. no reduce el problema a una cuestión meramente energética.

La hipótesis involucra tres niveles:

- **físico**: energía, velocidad, distancia, viento, techo;
- **semiótico**: signos del entorno que prohíben, advierten o dirigen;
- **político-operativo**: cuánto pesa la física respecto del sentido, parametrizado mediante **α (alfa)**.

5.1 Variables del experimento

Variable independiente

La **regla de decisión**.

Es decir: qué arquitectura decide la acción.

- régimen PID (Proporcional–Integral–Derivativo),
- régimen cosmosemiótico.

Variables dependientes

- estado final del dron: aterrizado / colapsado,
- batería remanente,
- tiempo hasta evento,
- distancia final al punto de origen,
- violación o no de signos del entorno.

Parámetro de política

α∈[0,1]\alpha \in [0,1]α∈[0,1]

Este parámetro expresa el peso relativo entre:

- **V (Viabilidad)**, y
- **C (Coherencia)**.

No es un parámetro de control fino de motores.

Es una **variable de política decisional**.

Ese punto debe quedar muy subrayado: **α (alfa) no gobierna cómo se ejecuta una maniobra; gobierna cómo se prioriza entre clases de acción bajo conflicto**.

---

6. Arquitectura del Instrumento v1.3

6.1 Estructura general

La arquitectura del instrumento puede describirse en cinco capas.

Capa 1. Física

Simula:

- posición,
- velocidad,
- gravedad,
- consumo energético,
- efecto de viento,
- techo operativo.

Entradas:

- comandos de empuje.

Salidas:

- estado dinámico del dron:

x,y,z,vx,vy,vz,batteryx, y, z, v_x, v_y, v_z, batteryx,y,z,vx,vy,vz,battery

---

Capa 2. Percepción Semiótica

Lee el entorno en términos de signos.

Ejemplos de signos implementados:

- **NO_LAND (prohibido aterrizar)**,
- **PELIGRO (zona de riesgo)**,
- **EVACUAR (directiva de evacuación)**.

Salida:

S={no_land, peligro, evacuar}S = \{ no_land,\ peligro,\ evacuar \}S={no_land, peligro, evacuar}

Capa 3. Evaluación Cosmosemiótica

Calcula, para cada plan posible:

- su **viabilidad física**,
- su **coherencia semiótica**.

Salidas:

- VlandV_{land}Vland,
- VrthV_{rth}Vrth,
- ClandC_{land}Cland,
- CrthC_{rth}Crth.

Capa 4. Decisión

Combina viabilidad y coherencia según **α (alfa)**.

Salida:

decision∈{LAND, RTH}decision \in \{ LAND,\ RTH \}decision∈{LAND, RTH}

Capa 5. Ejecución

Una vez seleccionado el plan, se ejecuta mediante control interno simplificado.

Esto es importante: el sistema cosmosemiótico no reemplaza toda forma de control dinámico.

Lo que reemplaza es la **lógica superior de selección del plan**.

---

7. Formalización Cosmosemiótica

Aquí está el núcleo nuevo del trabajo. No basta con decir que “el dron piensa distinto”. Hay que mostrar **cómo está formalizada esa diferencia**.

7.1 Viabilidad física: VVV

La viabilidad expresa la capacidad física de completar una acción sin colapso.

7.1.1 Viabilidad del aterrizaje inmediato

Vland=max(0, 1−ElandEbatt−Rimpacto−kt·t)V_{land} = \max\left(0,\ 1 - \frac{E_{land}}{E_{batt}} - R_{impacto} - k_t \cdot t\right)Vland=max(0, 1−EbattEland−Rimpacto−kt·t)

Donde:

- ElandE_{land}Eland: energía requerida para aterrizar,
- EbattE_{batt}Ebatt: energía disponible en batería,
- RimpactoR_{impacto}Rimpacto: riesgo asociado a la velocidad vertical o a una maniobra de aterrizaje brusca,
- kt·tk_t \cdot tkt·t: penalización por tiempo de exposición.

Interpretación

Si aterrizar cuesta muy poca energía, el riesgo de impacto es bajo y no ha habido exposición prolongada, entonces VlandV_{land}Vland se aproxima a 1.
Si aterrizar se vuelve tardío, brusco o energéticamente costoso, VlandV_{land}Vland disminuye.
Ejemplo
Si el dron está a muy baja altura, con velocidad vertical moderada y batería suficiente para descender con control, entonces el aterrizaje local puede tener una viabilidad alta incluso si regresar al origen es inviable.

7.2 Viabilidad del retorno al punto de origen: VrthV_{rth}Vrth
Vrth={1si Ebatt>1.5·ErthEbatt1.5·Erthen otro casoV_{rth} = \begin{cases} 1 & \text{si } E_{batt} > 1.5 \cdot E_{rth} \\ \frac{E_{batt}}{1.5 \cdot E_{rth}} & \text{en otro caso} \end{cases}Vrth={11.5·ErthEbattsi Ebatt >1.5·Erthen otro caso
Aquí el criterio incluye un margen de seguridad del 50%. No basta con "alcanzar" el retorno en el borde exacto de energía; se exige una reserva.
Donde:

- ErthE_{rth}Erth: energía estimada para volver al punto de origen,
- el factor 1.5 expresa una exigencia de margen operativo.

Interpretación

- Si la batería disponible supera ampliamente el costo estimado del retorno, entonces Vrth=1V_{rth}=1Vrth=1.
- Si la batería no alcanza ese margen, la viabilidad del retorno cae proporcionalmente.

Ejemplo
Si el dron debe recorrer 120 m con viento en contra y batería crítica, ErthE_{rth}Erth aumenta y VrthV_{rth}Vrth cae. En ese caso, insistir en RTH puede dejar de ser una acción de seguridad para convertirse en una acción suicida.

7.3 Estimación de energía bajo viento
En el instrumento v1.3, el costo del retorno depende de la **velocidad efectiva bajo viento**:
veff=f(vcruise,wind)v_{eff} = f(v_{cruise}, wind)veff=f(vcruise,wind)
En forma simplificada, el viento en contra reduce la velocidad efectiva y, por tanto, incrementa el tiempo de vuelo y la energía necesaria para regresar. El viento a favor hace lo contrario.
Esto es importante porque introduce una dimensión que el control por setpoint rara vez trata como criterio de decisión superior: **el entorno no solo altera la trayectoria, altera la viabilidad misma del objetivo**.

7.4 Coherencia semiótica: CCC
La coherencia expresa el grado en que una acción respeta el campo de signos del entorno.
C=1−∑iPenalizacio´n(Si, decision)C = 1 - \sum_i \text{Penalización}(S_i,\ decision)C=1−i∑Penalizacio´n(Si , decision)
En términos simples, no toda acción físicamente posible es semióticamente coherente.
Ejemplo:

- Aterrizar puede ser físicamente viable,
- pero si existe un signo **NO_LAND (prohibido aterrizar)** dentro del radio relevante, la coherencia del aterrizaje cae.

Caso operativo fuerte
Si:

- decision = LAND
- y existe NO_LAND dentro del radio de proximidad definido,

entonces:
Cland→0C_{land} \rightarrow 0Cland→0
En v1.3, cuando la coherencia de aterrizaje cae por debajo de cierto umbral, se inyecta una fuerza repulsiva al modelo dinámico. Esto es sumamente importante, porque la semiótica deja de ser solo puntuación abstracta y entra a modificar la conducta física del sistema.

7.5 Función objetivo: JJJ
J=α·V+(1−α)·CJ = \alpha \cdot V + (1-\alpha)\cdot CJ=α·V+(1−α)·C
Aquí se combinan viabilidad y coherencia.
Interpretación:

- si α=1\alpha = 1α=1, la decisión se rige solo por la física;
- si α=0\alpha = 0α=0, la decisión se rige solo por la semiótica;
- si α=0.5\alpha = 0.5α=0.5, ambas pesan igual.

Regla de decisión:
decision=arg⁡max⁡{Jland, Jrth}decision = \arg\max \{J_{land},\ J_{rth}\}decision=argmax{Jland, Jrth}
Esto significa que el sistema no sigue una orden fija, sino que compara los valores de los planes competidores y elige el de mayor función objetivo.

---

8. Significado Teórico de la Fórmula J=αV+(1−α)CJ = \alpha V + (1-\alpha)CJ=αV+(1−α)C
Esta es probablemente la contribución más importante de la etapa.
¿Por qué? Porque convierte en variable operativa algo que normalmente queda escondido o codificado de forma rígida:

- el conflicto entre lo físicamente posible,
- y lo semánticamente permitido o preferible.

En casi todos los sistemas clásicos, ese conflicto lo resuelve de antemano el programador, y el dron solo ejecuta. Aquí, en cambio, el conflicto se parametriza explícitamente.
Eso permite observar algo decisivo:
arg⁡max⁡V≠arg⁡max⁡C\arg\max V \neq \arg\max CargmaxV=argmaxC
Es decir, puede haber situaciones en que:

- la acción físicamente más viable no sea la más coherente,
- y la acción más coherente no sea la más segura.

Ese conflicto, que en muchos sistemas queda oculto, aquí aparece de forma explícita, medible y auditable.

---

9. Diferencia Estructural Frente al PID (Proporcional–Integral–Derivativo)
La comparación no debe presentarse como si el sistema cosmosemiótico sustituyera mágicamente toda la teoría clásica de control. La diferencia es más precisa.
9.1 Qué hace el PID
El PID calcula una señal de control en función del error:
u(t)=Kpe(t)+Ki∫e(t) dt+Kdde(t)dtu(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)\,dt + K_d \frac{de(t)}{dt}u(t)=Kpe(t)+Ki ∫e(t)dt+Kddtde(t)
Eso permite:

- estabilizar,
- seguir trayectorias,
- mantener altitud o posición,
- corregir perturbaciones.

Pero no le dice al sistema:

- si el objetivo dejó de ser razonable,
- si el entorno prohíbe ciertas acciones,
- si insistir en el plan destruye la plataforma.

9.2 Qué hace el sistema cosmosemiótico
El sistema cosmosemiótico se sitúa por encima del control fino y decide **qué plan merece ser ejecutado**.
En otras palabras:

- PID = cómo aproximarse al objetivo;
- Cosmosemiótica = si todavía corresponde perseguir ese objetivo.

Ese cambio de nivel es el centro del trabajo.

---

10. Metodología de Validación
10.1 Instrumento

El simulador v1.3 fue implementado en **HTML/JavaScript**, con integración temporal tipo Euler a **100 Hz (100 muestras por segundo)**, cuatro vistas y exportación a **CSV (valores separados por comas)**.
Componentes visibles del instrumento:

- vista lateral YYY-ZZZ,
- vista aérea XXX-YYY,
- vista 3D isométrica,
- gráficas temporales de VVV, CCC y JJJ,
- log de eventos,
- exportación de variables.

Esto ya no es solo un entorno visual: es una plataforma de observación experimental.

10.2 Métrica agregada propuesta
Para validación estadística futura se propone:
SR(α)=Naterrizado sin colapsoNtotalSR(\alpha)=\frac{N_{aterrizado\ sin\ colapso}}{N_{total}}SR(α)=Ntotal Naterrizado sin colapso
donde **SR, Survival Rate (tasa de supervivencia)** expresa la fracción de corridas donde el sistema termina sin colapsar.
Esta métrica es esencial porque permite pasar de:

- demostraciones puntuales,
  a:
- comparación de familias de escenarios.

10.3 Escenario principal de validación puntual
Condiciones iniciales empleadas en la etapa:

- batería inicial: 9.5%
- distancia al punto de origen: 120 m
- viento: +3 m/s en contra
- techo operativo: 2.5 m
- signos activos: ninguno
- α=0.5\alpha = 0.5α=0.5

La importancia de este escenario es que no fue escogido para “lucir bien”, sino para forzar conflicto entre:

- continuidad operativa,
- objetivo geográfico,
- restricción energética.

---

11. Resultados de Etapa
11.1 Resultado comparativo puntual
Sistema PID (Proportional–Integral–Derivative / Control proporcional–integral–derivativo)
decisión: RTH (*Return To Home / Retorno al punto de origen*)
conducta: intenta completar la misión de regreso sin reevaluación de viabilidad energética ni contextual
descripción operativa:
El sistema PID ejecuta la directiva de retorno al punto de origen como objetivo absoluto. La trayectoria se define por minimización del error respecto al setpoint geográfico, sin incorporar:

- evaluación energética prospectiva
- restricción de viabilidad
- lectura de contexto semiótico

Durante la ejecución:

- el dron intenta mantener velocidad de crucero constante
- compensa perturbaciones (viento) mediante incremento de empuje
- mantiene objetivo de altitud incluso bajo restricción de techo

Esto genera un patrón característico:
persistencia en objetivo incluso cuando el sistema entra en región de inviabilidad

resultado observado:

- batería decrece de forma continua hasta 0%
- el sistema no modifica su objetivo en ningún momento
- el colapso ocurre en fase de vuelo (no en aterrizaje)
- el punto de colapso es intermedio (no alcanza home)

interpretación técnica:
El PID no posee mecanismo interno para evaluar:
EbattErequerida<1\frac{E_{batt}}{E_{requerida}} < 1ErequeridaEbatt<1
Por lo tanto, no existe condición de aborto de misión basada en recursos.
modo de falla:
colapso por agotamiento energético en trayectoria

Sistema Cosmosemiótico v1.3
decisión: LAND (*Aterrizaje inmediato*)
conducta: aborta misión y ejecuta descenso controlado en posición actual

---

11.2 Evaluación interna del sistema cosmosemiótico
En el instante inicial t=0t = 0t=0, el sistema evalúa ambos planes:
Plan RTH (Retorno al punto de origen)
Estimación energética:
Erth=f(distancia=120m, viento=+3m/s, altitud)E_{rth} = f(\text{distancia}=120m,\ \text{viento}=+3m/s,\ \text{altitud})Erth=f(distancia=120m, viento=+3m/s, altitud)
Velocidad efectiva:
veff=vcruise−wwindv_{eff} = v_{cruise} - w_{wind}veff=vcruise−wwind
Dado viento en contra:
veff↓⇒ttrayectoria↑⇒Erth↑v_{eff} \downarrow \Rightarrow t_{trayectoria} \uparrow \Rightarrow E_{rth} \uparrowveff↓⇒ttrayectoria↑⇒Erth↑
Resultado:
Vrth≈0.12V_{rth} \approx 0.12Vrth≈0.12

Plan LAND (Aterrizaje inmediato)
Estimación:
Eland≈0E_{land} \approx 0Eland≈0
Penalización:

- riesgo de impacto bajo (descenso controlado)
- tiempo de exposición mínimo

Resultado:
Vland≈0.68V_{land} \approx 0.68Vland≈0.68

Coherencia semiótica
Condición del escenario:

- ausencia de signos activos (NO_LAND, PELIGRO, EVACUAR)

Por lo tanto:
Cland=Crth=1.0C_{land} = C_{rth} = 1.0Cland=Crth=1.0

Cálculo de función objetivo
J=αV+(1−α)CJ = \alpha V + (1-\alpha) CJ=αV+(1−α)C
Con α=0.5\alpha = 0.5α=0.5:
Jland=0.5⋅0.68+0.5⋅1.0=0.84J_{land} = 0.5 \cdot 0.68 + 0.5 \cdot 1.0 = 0.84Jland=0.5⋅0.68+0.5⋅1.0=0.84
Jrth=0.5⋅0.12+0.5⋅1.0=0.56J_{rth} = 0.5 \cdot 0.12 + 0.5 \cdot 1.0 = 0.56Jrth=0.5⋅0.12+0.5⋅1.0=0.56

Resultado de decisión

Decisio´n=LAND\text{Decisión} = LANDDecisio´n=LAND

11.3 Ejecución física del plan seleccionado
El sistema ejecuta:

- reducción controlada de empuje vertical
- descenso con límite de velocidad
- estabilización horizontal (sin desplazamiento hacia home)

resultado:

- tiempo de aterrizaje: ~1.1 s
- batería final: ~9.3%
- estado final: aterrizado, sistema operativo

11.4 Comparación directa de comportamiento

Dimensión	PID	Cosmosemiótico
Evaluación previa	No	Sí
Consideración energética	Implícita (indirecta)	Explícita
Replanificación	No	Sí
Aborto de misión	No	Sí
Resultado	Colapso	Supervivencia

11.5 Interpretación estructural del resultado
Este resultado no debe leerse como:
“un controlador es mejor que otro”
Sino como:
ambos sistemas optimizan funciones distintas

PID optimiza:
min||errorposicio´n||\min ||\text{error}_{posición}||min||errorposicio´n||

Sistema cosmosemiótico optimiza:
maxAsys−env\max A_{sys-env}maxAsys−env
donde:
Asys−env≡viabilidad operacional bajo restriccionesA_{sys-env} \equiv \text{viabilidad operacional bajo restricciones}Asys−env≡viabilidad operacional bajo restricciones

---

11.6 Emergencia de cambio de paradigma
El punto crítico observado es este:
El PID trata el objetivo como absoluto
El sistema cosmosemiótico trata el objetivo como condicional
Esto introduce una diferencia estructural:

Concepto	PID	Cosmosemiótico
Objetivo	Fijo	Evaluado
Acción	Continua	Discreta entre planes
Error	Central	Derivado
Colapso	No anticipado	Evitado si posible

11.7 Resultado clave de la etapa
Se verifica empíricamente que:
∃ escenario:supervivenciacosmo>supervivenciaPID\exists\ \text{escenario}:\quad supervivencia_{cosmo} > supervivencia_{PID}∃ escenario:supervivenciacosmo>supervivenciaPID

Esto no implica superioridad global, pero sí:
existencia de dominio donde el control por viabilidad domina

11.8 Observación sobre generalidad del resultado
Este resultado es válido bajo condiciones:

- recursos limitados (batería crítica)
- presencia de costo energético significativo
- ausencia de planificación predictiva en PID

No necesariamente se mantiene en:

- batería alta
- distancias cortas
- ausencia de perturbaciones

11.9 Implicancia cosmosemiótica
El resultado operacional puede expresarse como:
Verdad funcional∝V\text{Verdad funcional} \propto VVerdad funcional∝V
no como:
Verdad funcional∝cumplimiento del objetivo\text{Verdad funcional} \propto cumplimiento\ del\ objetivoVerdad funcional∝cumplimiento del objetivo

---

Esto es consistente con:

- **N4 — A_sys-env (Acoplamiento sistema–entorno)**
- **N5 — Mantener rango viable**

11.10 Lectura final de la etapa
Esta etapa demuestra:

1. Que la evaluación de viabilidad puede implementarse en tiempo real
2. Que dicha evaluación altera decisiones de control
3. Que esta alteración produce resultados físicamente distintos
4. Que dichos resultados incluyen evitar modos de colapso presentes en PID

11.11 Precisión epistemológica
Importante:

- No se ha demostrado optimalidad
- No se ha demostrado robustez general
- No se ha demostrado superioridad estadística

Se ha demostrado:
existencia operativa de comportamiento no alcanzable por PID clásico